

Descubriendo Patrones

Mario Morales

02/03/2026

Tablas de frecuencias simples

Introducción

estudiaremos como resumir datos categóricos o cualitativos, mediante tablas de frecuencias simples y visualizaremos mediante gráficos de barras y circulares.

Exploración

Cargar el data y recuperar la columna `carb`

```
data("mtcars") ①
#head(mtcars)
datos_carb=mtcars$carb ②
# datos_carb=mtcars[["carb"]]
datos_carb ③
```

- ① Cargamos el data
- ② Recuperamos la columna `carb`
- ③ Imprimimos

```
[1] 4 4 1 1 2 1 4 2 2 4 4 3 3 3 4 4 4 1 2 1 1 2 2 4 2 1 2 2 4 6 8 2
```

Sintetizar los datos

```
ni=table(datos_carb)
Ni=cumsum(ni)
fi=prop.table(ni)
Fi=cumsum(fi)
```

Contruir la tabla

```
tabla_frecuencias <- data.frame(
  Carburadores = names(ni),
  ni = as.vector(ni),
  Ni = as.vector(Ni),
  fi = round(as.vector(fi), 4),
  Fi = round(as.vector(Fi), 4),
  Porcentaje = paste0(round(as.vector(fi) * 100, 2), "%") )
print(tabla_frecuencias)
```

	Carburadores	ni	Ni	fi	Fi	Porcentaje
1		1	7	0.2188	0.2188	21.88%
2		2	10	0.3125	0.5312	31.25%
3		3	3	0.0938	0.6250	9.38%
4		4	10	0.3125	0.9375	31.25%
5		6	1	0.0312	0.9688	3.12%
6		8	1	0.0312	1.0000	3.12%

Tabla elegante

```
library(knitr)
kable(tabla_frecuencias)
```

	Carburadores	ni	Ni	fi	Fi	Porcentaje
1		7	7	0.2188	0.2188	21.88%
2		10	17	0.3125	0.5312	31.25%
3		3	20	0.0938	0.6250	9.38%
4		10	30	0.3125	0.9375	31.25%
6		1	31	0.0312	0.9688	3.12%
8		1	32	0.0312	1.0000	3.12%

Visualización

```
par(mfrow=c(1,2)) #Para ver dos gráficos lado a lado
# Gráfico de Barras
barplot(ni, col=terrain.colors(6),
       main="Distribución de Carburadores",
       xlab="Número de Carburadores",
       ylab="Frecuencia (n_i)")
# Gráfico circular
pie(ni, labels = paste0(names(ni), " carb: ", tabla_frecuencias$Porcentaje),
   col=rainbow(6), main="Proporción de Carburadores")
```

